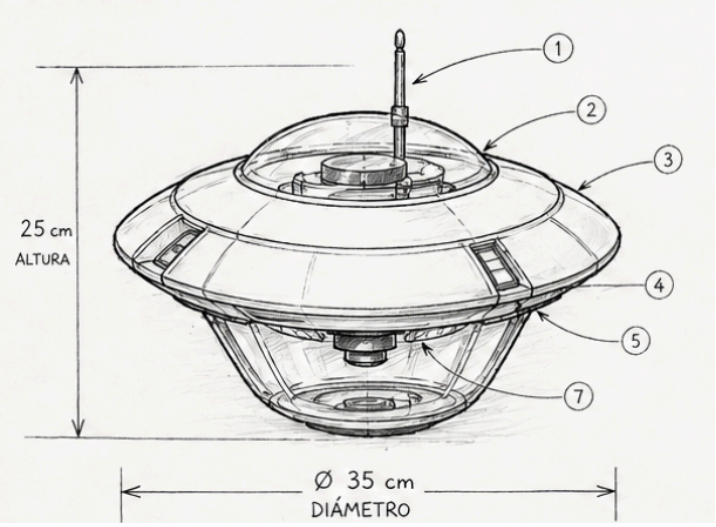
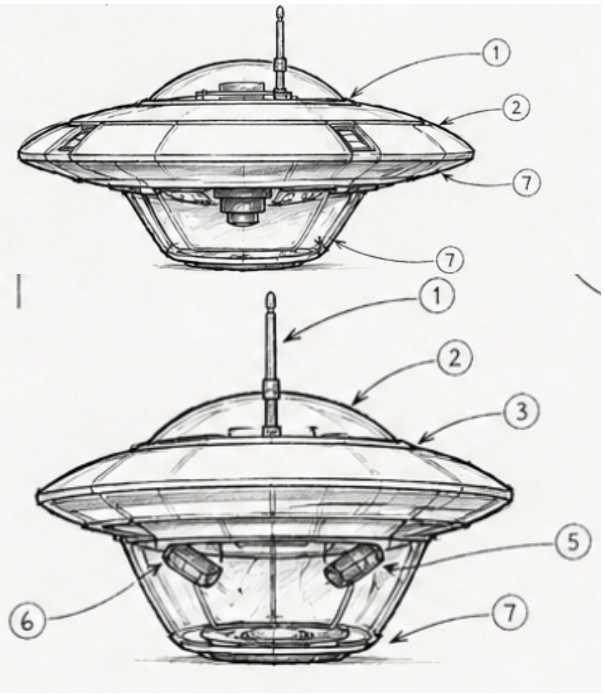
BOCETO 1
TÍTULO DEL BOCETO: Disco Toroidal





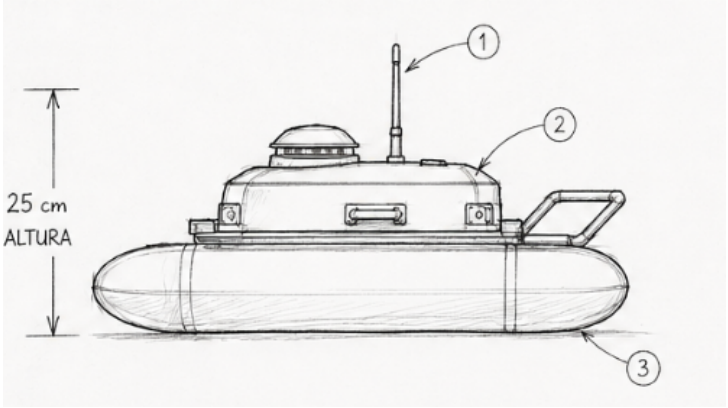
LISTA DE DESPIECE

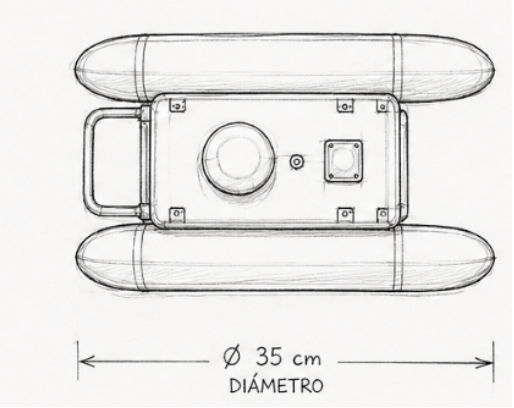
PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	antena	plástico protector
2	Plataforma superior	ABS/Policarbonato
3	Cúpula protectora	Plástico técnico
4	cámara + lente	PCB (ESP32 + batería)
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315–400 nm)
6	Rejilla filtrante	ABS/Policarbonato
7	Estructura inferior	ABS/ TPR antideslizante

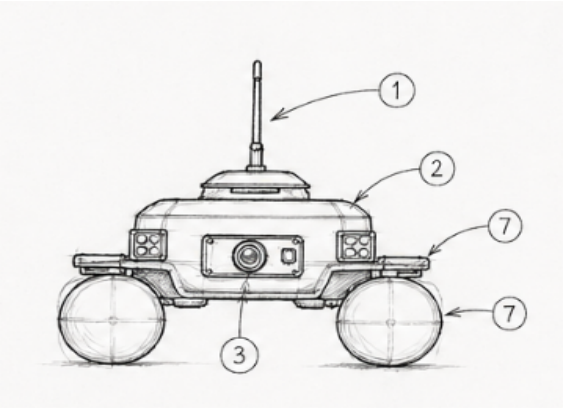
DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota en la superficie del agua gracias a las almohadillas de la silicona en forma de disco toroidal, que brindan estabilidad y absorben pequeñas olas y movimientos.
La plataforma superior protege los componentes internos y permite su manipulación mediante las asas laterales, en la parte inferior la cúpula transparente protege la cámara y el sistema óptico, permitiendo la captura de imágenes de agua.
En la parte inferior, el agua ingresa a través de la rejilla filtrante, que retiene partículas y microplásticos, permitiendo su análisis mediante visión computacional.
El sistema electrónico procesa la información para detectar microplásticos y mostrar resultados. La estructura está sellada y protegida contra, agua, humedad y salinidad.

BOCETO 2
TÍTULO DEL BOCETO: Catamarán modular







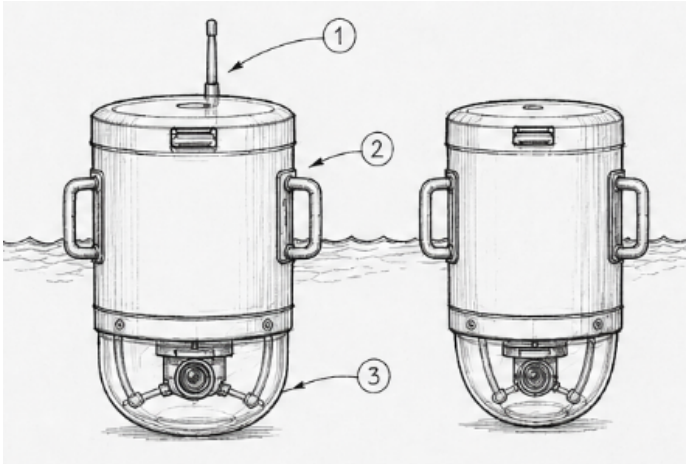
LISTA DE DESPIECE

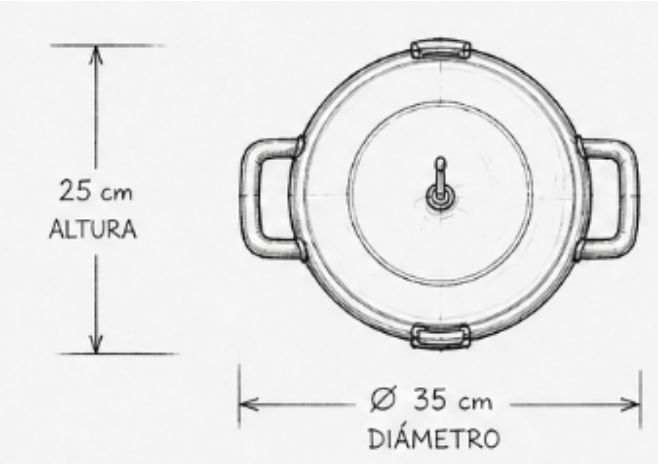
PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena /comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa superior sellada	ABS / Policarbonato
3	Pontones flotantes (doble flotación)	Eva/ espuma sellada
4	Cámara + lente + filtro	Vidrio óptico/ plástico técnico
5	Iluminación LED UV-A	Módulo LED (315- 400 mm)
6	Módulo electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Estabilizadores laterales	Plástico técnico / goma

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:

El dispositivo flota sobre el agua gracias a sus pontones, manteniendo estabilidad durante la operación. Al activarse, la cámara captura imágenes de la superficie mientras los LED UV-A inducen fluorescencia en microplásticos. Estas imágenes son procesadas por el sistema para detectar y estimar su presencia. El equipo monitorea su estado en todo momento y finaliza el proceso al recibir la orden del usuario.

BOCETO 3
TÍTULO DEL BOCETO: Boya inteligente





LISTA DE DESPIECE

PIEZA	NOMBRE	MATERIAL
1	Antena / comunicación	ABS / Policarbonato
2	Carcasa cilíndrica principal	ABS / Policarbonato
3	Cúpula transparente inferior	Policarbonato / Acrílico
4	Cámara + lente + filtro óptico	Vidrio óptico / Plástico técnico
5	Sistema de iluminación LED UV-A	Módulo LED
6	Compartimento electrónico (ESP32 + batería)	PCB
7	Módulo de estabilidad interna (lastre)	Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN DE FUNCIONAMIENTO:
El dispositivo flota verticalmente, manteniendo la electrónica fuera del agua y el módulo de análisis parcialmente sumergido. La cámara inferior, junto con la iluminación UV-A, captura imágenes del agua para detectar microplásticos. El agua ingresa por rejillas filtrantes que concentran partículas, facilitando su identificación mediante visión computacional. El sistema procesa la información, monitorea su estado y muestra resultados, operando dentro de una carcasa sellada resistente a humedad y salinidad.